Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK 1

NIM : 231344012

Minggu: 06

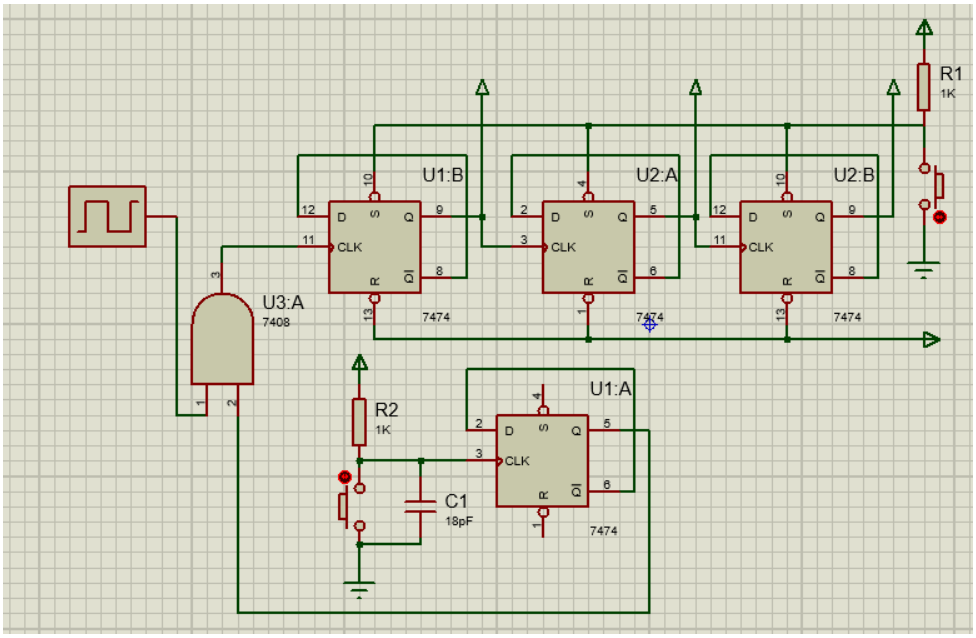
Hari, tanggal : Rabu, 25 September 2024

UP COUNTER (RESET,PAUSE, RESTART), JOHNSON COUNTER, DAN RING COUNTER

Teori & Lab 06 :

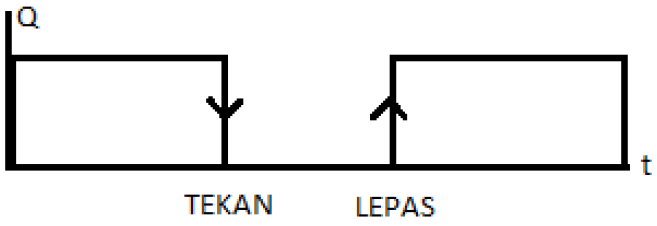
1. **Rangkaian Up Counter (Reset, Pause, Restart)**

Rangkaian Up counter (Reset, Pause, Restart) adalah rangkaian up counter asinkron yang dapat di berhentikan sejenak (Pause) kemudian dapat dilanjutkan menghitung kembali (Restart), dan dapat memaksa output counter menjadi 0 dan menghitung kembali (Reset).



Rangkaian D flip flop harus dalam keadaan toggle, untuk menjadi toggle harus menghubungkan input D dengan Q'. Untuk dapat menambahkan keadaan yang berfungsi sebagai reset yaitu perlu menambahkan push button yang dihubungkan dengan semua input clear pada flip flop dan terdapat resistor yang dihubungkan pada input 5 Volt, pada push button ini Ketika di tekan maka akan memaksa rangkaian flip flop menjadi 0 dan akan menghitung kembali dari 0. Rangkaian ini merupakan rangkaian up counter flip flop modulo 8 yang dapat menghitung biner dari 0 sampai 7. Kemudian untuk menjadikan flip flop dalam keadaan naik, clock harus dihubungkan pada output Q, maka rangkaian ini sudah dapat menghitung naik dan dapat di reset.

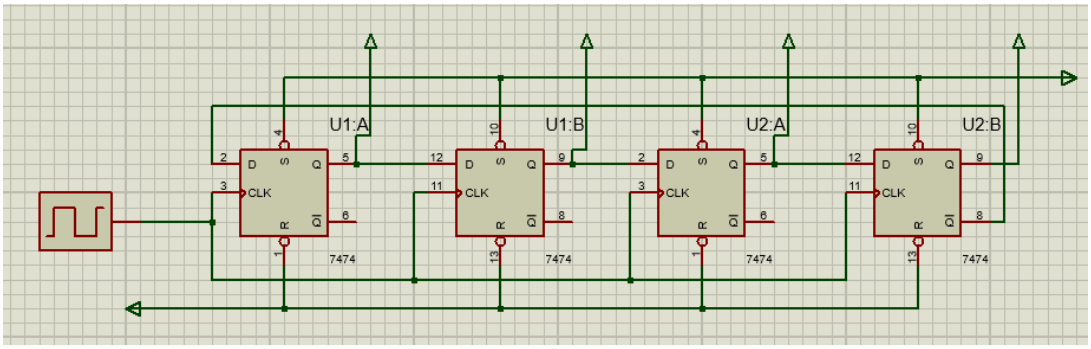
Kemudian untuk membuat rangkaian dapat di pause dan di restart harus menambahkan gerbang AND yang 1 inputnya dihubungkan pada clock generator. Kemudian dengan menambahkan rangkaian push button lagi, dapat mengubah keadaan rangkaian berhenti sejenak dan menghitung kembali. Ketika pushbutton di release/tekan sekali maka rangkaian berhenti sejenak/pause dan Ketika push button ditekan sekali lagi maka rangkaian dapar melanjutkan hitungan kembali. Perlu menambahkan 1 D Flip Flop lagi untuk bisa menambahkan keadaan ini. D flip flop yang memiliki keadaan toggle dan aktif pada sisi turun dan clock pada D flip flop dihubungkan pada rangkaian push button. Ketika push button dibiarkan open, maka clock akan mendaparkan logic '1' karena terhubung pada Vcc 5 Volt, dan Ketika ditekan clock akan mendapatkan logic '0'. Dapat menambahkan kapasitor agar tidak terjadi bounching. Dan output Q dihubungkan pada input AND Gate.



Jika ditekan 1 kali dan melepaskan maka akan muncul 1 sisi turun dan 1 sisi naik. Dan flip flop yang digunakan merupakan flip flop yang aktif pada sisi turun, maka Ketika di tekan akan dalam keadaan toggle. Hanya di sisi turun dia berubah dan pada sisi naik tidak akan berpengaruh apapun.

2. Rangkaian Johnson Counter

Rangkaian Johnson counter merupakan rangkaian counter sinkron yang artinya semua input clock semua flip flop yang dirangkai dalam counter dihubungkan menjadi satu, karena itu output counter akan berubah secara serentak yang menandakan counter sinkron. Output pada rangkaian ini dapat hidung secara berangsur-angsur/ satu persatu ketika clock berubah dan mati semua secara berangsur-angsur juga.



Karena dalam rangkaian ini D0 dihubungkan dengan Q3', maka input D ini dapat mempengaruhi seluruh output flip flop selanjutnya. Akibatnya Ketika clock 1 di berikan maka Q0 akan menjadi 1 sedangkan Q lainnya tetap 0. Kemudian jika ditambahkan 1 clock lagi, Q0 dan Q1 akan menjadi 1 dan Q2 dan Q3 tetap 0. Begitupun selanjutnya, Ketika clock ditambahkan maka output satu persatu akan menyala hingga semua output menyala. Dan jika

ditambahkan 1clock lagi Ketika semua output Q menyala, output Q0 akan mati dan output Q lain akan tetap menyala, begitu seterusnya output akan mati satu persatu jika terus ditambahkan input clock.

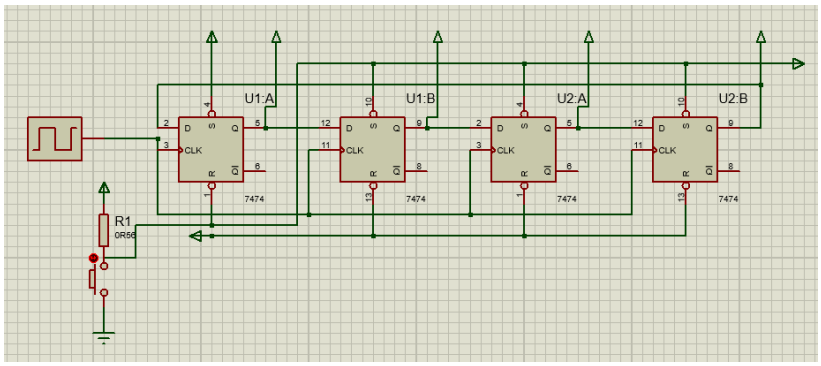
Tabel Kebenaran Johnson Counter :

Q3	Q2	Q1	Q0	Clock ke-	Output 7 Segment
0	0	0	0	Reset	0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	2	3
0	1	1	1	3	7
1	1	1	1	4	15
1	1	1	0	5	14
1	1	0	0	6	12
1	0	0	0	7	8
0	0	0	0	8	0

3. Rangkaian Ring Counter

Rangkaian Ring Counter juga merupakan rangkaian counter sinkron, karena input clock nya dihubungkan menjadi satu. Ring counter adalah jenis counter digital yang terdiri dari sejumlah flip-flop yang dihubungkan secara berurutan dalam bentuk cincin, di mana keluaran dari flip-flop terakhir dihubungkan kembali ke masukan flip-flop pertama. Setiap flip-flop mewakili satu bit dari counter tersebut.

Pada dasarnya, ring counter bekerja dengan cara menggeser nilai logika ‘1’ atau ‘0’ melalui flip-flop secara melingkar, sehingga hanya satu flip-flop yang menyimpan nilai ‘1’ pada suatu waktu, sementara yang lain menyimpan ‘0’.



Pada saat semua output 0 maka tidak akan ada perubahan apapun bahkan Ketika clock di tambahkan. Maka dari itu harus memaksakan agar pada saat clock di tekan output Q0 berlogic ‘1’, hal ini dapat terjadi dengan menggunakan rangkaian push button yang dihubungkan pada input clear Q1, Q2, dan Q3 yang dihubungkan bersama dengan input preset Q0, denga nada rangkaian ini maka output Q0 akan di paksa berlogic ‘1’ pada saat clock pertama yang kemudian logic ‘1’ akan digeser/dipindahkan pada output lain secara bergantian sesuai dengan pulsa clock yang masuk.

Tabel Kebenaran Ring Counter :

Q3	Q2	Q1	Q0	Clock ke-	Output 7 Segment
0	0	0	0	Reset	0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	2	2
0	1	0	0	3	4
1	0	0	0	4	8
0	0	0	1	5	1
0	0	1	0	6	2
0	1	0	0	7	4
1	0	0	0	8	8